

Soit  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction où  $I$  est ensemble de définition de  $f$ .

## I / Continuité

### 1) Définition et premières propriétés

#### Définition 1:

On dit que  $f$  est continue en un point  $x_0 \in I$  si  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ .  
C'est-à-dire si  $f$  admet une limite en  $x_0$  qui vaut  $f(x_0)$ .

On dit que  $f$  est continue sur  $I$  si  $f$  est continue en tout point de  $I$ .

Exemple 2:  $x \mapsto \sqrt{x}$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .  
 $x \mapsto |x|$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .  
 $x \mapsto e^x$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

Lemme 3: Soit  $x_0 \in I$ . Si  $f$  est continue en  $x_0$  et si  $f(x_0) \neq 0$ , alors il existe  $\delta > 0$  tel que  $\forall x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$   $f(x) \neq 0$ .

Proposition 4: Soient  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues en un point  $x_0 \in I$ . Alors :

- 1.  $f$  est continue en  $x_0$  ( $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ )
- 2.  $f + g$  est continue en  $x_0$
- 3.  $f - g$  est continue en  $x_0$
- 4. Si  $f(x_0) \neq 0$ , alors  $1/f$  est continue en  $x_0$

Proposition 5: Soient  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g: J \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $g(I) \subset J$ . Si  $f$  est continue en un point  $x_0 \in I$  et si  $g$  est continue en  $f(x_0)$  alors  $g \circ f$  est continue en  $x_0$ .

Définition 6: Soit  $x_0 \in I$  et  $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.  
On dit que  $f$  est prolongeable par continuité en  $x_0$  si  $f$  admet une limite finie en  $x_0$ . Notons alors  $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ .  
On définit alors la fonction  $\tilde{f}: I \rightarrow \mathbb{R}$  en posant pour tout  $x \in I$   $\tilde{f}(x) = f(x)$  si  $x \in I \setminus \{x_0\}$  et  $\tilde{f}(x) = \ell$  si  $x = x_0$ .  
Alors  $\tilde{f}$  est continue en  $x_0$  et on l'appelle le prolongement par continuité de  $f$  en  $x_0$ .

Exemple 7: La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = x \sin(1/x)$  est prolongeable par continuité en 0 par  $\tilde{f}(0) = 0$ .

Proposition 8: Soit  $x_0 \in I$ . Alors  $f$  est continue en  $x_0$  si et seulement si pour tout  $(u_n)$  qui converge vers  $x_0$  la suite  $(f(u_n))$  converge vers  $f(x_0)$ .

Définition 9: On dit que  $f$  est uniformément continue sur  $I$  si  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in I |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ .

Proposition 10: Si  $f$  est uniformément continue sur  $I$  alors elle est continue sur  $I$ .

Définition 11: Soit  $k > 0$ . On dit que  $f$  est  $k$ -lipschitzienne sur  $I$  si pour tous  $x, y \in I$  on a  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ .

Proposition 12: Si  $f$  est  $k$ -lipschitzienne elle est uniformément continue. En particulier elle est continue.

### 2) Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 13: Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un segment. Alors, pour tout  $y \in \mathbb{R}$  entre  $f(a)$  et  $f(b)$  il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = y$ .

Corollaire 14: Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Si  $f(a)f(b) < 0$  alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f(c) = 0$ .

Exemple 15: Tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle.

### 3) Fonction continues sur un segment

Théorème 16: Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Alors  $f$  est bornée sur  $[a, b]$  et elle atteint ses bornes.

Théorème 17: L'image d'un segment par une application continue est un segment.

Contre-exemple 18: On a  $\exp(\mathbb{R}^+) = ]0, +\infty[$  qui n'est pas un segment. (mais  $\mathbb{R}^+$  n'est pas borné)

Théorème 19: Si  $f$  est continue sur  $[a, b]$  elle est uniformément continue sur  $[a, b]$ .

Définition 20: Soit  $f$  une fonction continue sur  $[0, 1]$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on appelle  $n$ -ième polynôme de Bernstein associé à  $f$  le polynôme

$$B_n(f) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ pour } x \in [0, 1]$$

Proposition 21: Soit  $f$  continue sur  $[0, 1]$ . La suite de fonctions  $(B_n(f))_n$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[0, 1]$ .

**Theoremme 22:** L'ensemble des fonctions polynomiales à valeurs dans  $\mathbb{R}$  sur un segment  $[a, b]$  est dense pour la norme uniforme  $\|f\|_\infty = \sup |f(x)|$  dans l'ensemble des fonctions continues de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ .

#### 4) Suite de fonctions

**Définition 23:** Soit  $(f_n)$  une suite de fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$   
 $\rightarrow$  On dit que  $(f_n)$  converge simplement vers  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  si pour tout  $x \in \mathbb{R}$  la suite  $(f_n(x))$  converge vers  $f(x)$   
 $\rightarrow$  On dit que  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  si  $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N, \forall x \in \mathbb{R} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$

**Exemple 24:** La suite de fonctions  $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^n$  converge simplement vers 0 sur  $[0, 1]$  mais pas uniformément.

**Theoremme 25:** Si  $(f_n)$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}$  vers  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et si toutes les fonctions  $f_n$  sont continue en  $x_0 \in \mathbb{R}$ , alors  $f$  est continue en  $x_0$ .

**Theoremme 26:** Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions croissantes et dérivées sur un segment  $I = (a, b]$ . Si  $(f_n)$  converge simplement vers une fonction  $f$  continue sur  $I$  alors la convergence est uniforme.

**Applications 27:** Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espace probabilisé. Soit  $(x_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires indépendantes, de même loi et de fonctions de répartition  $F$ . Alors

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{x_i \leq x} - F(x) \right| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ p.s.}$$

## II / Dérivabilité

### 1) Définitions, exemples

**Définition 28:** Soit  $x_0 \in I$ . On dit que  $f$  est dérivable au point  $x_0$  si la fonction taux d'accroissement  $x \mapsto (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0)$ , définie sur  $I \setminus \{x_0\}$  a une limite lorsque  $x$  tend vers  $x_0$ . Cette limite est appelée dérivée de  $f$  au point  $x_0$ , alors notée  $f'(x_0)$ .

**Exemple 29:** La fonction  $x \mapsto x^n$  est dérivable en tout point de  $a \in \mathbb{R}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Définition 30:** Soit  $a$  un point intérieur à  $I$ . On dit que  $f$  est dérivable à droite (resp à gauche) au point  $a$

si la restriction de  $f$  à  $I \cap [a, +\infty[$  (resp  $I \cap ]-\infty, a]$ ) est dérivable au point  $a$ . La dérivée de la restriction de  $f$  s'appelle dérivée à droite (resp à gauche) au point de  $a$  et elle est notée  $f'_d(a)$  (resp  $f'_g(a)$ )

**Proposition 31:**  $a \in I$  (intérieur).  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si  $f$  est dérivable à droite et à gauche au point  $a$  et que l'on ait  $f'_d(a) = f'_g(a)$

**Proposition 32:** Tout fonction dérivable au point  $a$  est continue en  $a$ .

**Contre-exemple 33:** La fonction  $x \mapsto |x|$  est continue en 0 mais pas dérivable en 0.

**Définition 34:** On dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  si elle est dérivable en tout point  $a \in I$ .

**Remarque 35:** Une fonction dérivée n'est pas nécessairement continue prendre  $f$  définie par  $f(0) = 0$  et  $f(x) = x^2 \sin 1/x$  pour  $x \neq 0$ .

### 2) Opérations sur les dérivées

**Theoremme 36:** Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions dérivables en  $a$ . Alors  $f+g, fg$  sont dérivables en  $a$  ainsi que  $f/g$  si  $g(a) \neq 0$ . On a  
 $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \quad (f/g)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$

**Theoremme 37:** Soit  $J$  un intervalle. Soit  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g: J \rightarrow \mathbb{R}$  ou  $g$  dérivable en  $a \in J$  et  $f$  en  $b = f(a)$ . Alors  $g \circ f$  est dérivable en  $a$  et l'on a  
 $(g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a) = (g' \circ f)(a) \cdot f'(a)$

**Exemple 38:** La dérivée de  $x \mapsto e^{-x^2}$  en  $a$  est  $-2ae^{-a^2}$

### 3) Theoremme de Rolle, accroissements finis

**Theoremme 39:** Soit  $f$  continue sur  $[a, b]$  dérivable sur  $]a, b[$  et telle que  $f(a) = f(b)$ . Alors il existe un point  $c \in ]a, b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

**Theoremme 40:** Soit  $f$  continue sur  $[a, b]$  dérivable sur  $]a, b[$ . Alors il existe au moins un point  $c \in ]a, b[$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Theorem 41: Soit  $f$  continue sur  $I$  et dérivable sur  $I$ . Alors  $f$  est croissante sur  $I$  si et seulement si  $f' \geq 0$  sur  $I$ . De même  $f$  est décroissante sur  $I$  si et seulement si  $f' \leq 0$  sur  $I$ .

Proposition 42: Toute fonction  $f$  continue sur  $I$ , dérivable sur  $I$  avec une dérivée vérifiant  $\forall x \in I, f'(x) > 0$  est strictement croissante sur  $I$ .

Corollaire 43:  $f$  continue sur  $I$  dérivable sur  $I$  est constante sur  $I$  si et seulement si  $f' = 0$  sur  $I$ .

### III / Applications

#### 1) Fonctions convexes

Définition 44: Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  est dite convexe sur  $I$  si

$$\forall x, y \in I \quad \forall \lambda \in [0, 1] \quad f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

Exemple 45: Les fonctions affines sont convexes.

Proposition 46: Soient  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$  convexes sur  $I$  et  $\gamma \in \mathbb{R}$ . Alors  $f+g$  et  $\gamma f$  sont convexes sur  $I$ .

Proposition 47: Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  convexe. Soient  $x_1, \dots, x_n \in I$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$  de somme 1. On a:  
 $f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$

Proposition 48: On a équivalence entre  $f$  convexe et  
 $\forall x, y, z \in I$  tels que  $x < y < z$  on a  
 $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$

Corollaire 49: Soit  $f$  convexe.  $\forall x, y, z \in I, x < y < z$   
 $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$

Proposition 50:  $f$  est convexe si et seulement si pour tout  $a \in I$  la fonction  $\varphi_a: I \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$  est croissante.

Theorem 51:  $I$  ouvert. Si  $f$  est convexe, elle est continue et possède en chaque point  $x \in I$  une dérivée à droite et à gauche. De plus,  $\forall x, y \in I, x < y$   
 $g'_g(x) \leq g'_g(x) \leq g'_g(y) \leq g'_g(y)$

Proposition 52:  $I$  ouvert. Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable

Elle est convexe si et seulement si  $f'$  est croissante.

Corollaire 53: Si  $f$  convexe et dérivable sur  $I$  ouvert on a  $\forall x, a \in I, f(a) + (x-a)f'(a) \leq f(x)$ .

Corollaire 54:  $f$  deux fois dérivable sur  $I$  est convexe si et seulement si  $f'' \geq 0$ .

Exemple 55:  $x \mapsto ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}$  est convexe si  $a > 0$ .

#### 2) Formule de Taylor

On dit  $f$  est de classe  $C^n (n \geq 0)$  si  $f$  est  $n$  fois dérivable de dérivée continue.

Theorem 56: Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une application de classe  $C^n$  sur  $[a, b]$  telle que  $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$  existe sur  $[a, b]$ . Alors  
 $\exists c \in ]a, b[ \quad f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$

Theorem 57: Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^{n+1}$  sur  $[a, b]$ . Alors  
 $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$

Theorem 58: Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^n$  sur  $[a, b]$ . Alors pour tout  $x \in [a, b]$   
 $f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + (x-a)^n \varepsilon_n(x)$   
 où  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_n(x) = 0$ .

#### 3) Méthode de Newton

Theorem 59: Soit  $f: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^2$ : on suppose que  $c < d, f(c) < 0, f(d) > 0$  et  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in [c, d]$ . On considère la suite récurrente  $x_0 \in [c, d], x_{n+1} = F(x_n), n \geq 0$  avec  $F(x) = x - f(x)/f'(x)$ . Alors il existe un unique zéro  $\alpha$  de  $f$  et:

- (i)  $\exists \alpha > 0$  tel que pour tout  $x_0 \in [c-\alpha, c+\alpha]$ , la suite  $(x_n)$  converge quadratiquement vers  $\alpha$ .
- (ii) si de plus  $f''(x) > 0$  pour tout  $x \in [c, d]$  alors pour tout  $x_0 \in [c, b]$ , la suite  $(x_n)$  est strictement décroissante et  
 $0 \leq x_{n+1} - \alpha \leq C(x_n - \alpha)^2$  et  $x_{n+1} - \alpha \sim \frac{1}{2} \frac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)} (x_n - \alpha)^2$